■原著論文■

＜Research paper＞Impact of Lower Facial Features on Perceived Face Size, by Yuki MIYAZAKI, Motohiro ITO, Ryuichi KAMIYAMA, Akira SHIBATA, Kei WAKASUGI & Jun I. KAWAHARA.

顔面下部のサイズ情報が顔の見かけの大きさに強く影響する[1]

宮崎由樹[2]，伊藤資浩[3,4]，神山龍一[5]，柴田　彰[5]，若杉　慶[5]，河原純一郎[6]

While having the appearance of a small or slim face is considered a desirable trait among Japanese people, the factors that influence perceived facial size are unclear. The present study aimed to examine which facial features impacted the perceived size of the whole face. First, we measured the width and height of 20 facial features based on the images of 132 women and men, and then calculated correlations between the measured size and the apparent size of the face (Study 1). The results showed that the apparent facial size was strongly correlated with the feature size in the lower facial region (e.g., cheek width, jaw length), compared with the upper facial region (e.g., forehead length), regardless of the sex for face images. We also demonstrated that the perceived facial size was altered when the size of the lower facial features was obscured by a sanitary mask, which was used to manipulate observation of the lower facial region (Study 2). These results suggest that feature size in the lower facial region serves as a critical cue when judging the apparent size of faces.

顔を細く・小さく見せることに対する日本人の関心は高いが，どのような要因が顔の見かけの大きさを左右するかについては未検討な点が多い．本研究は，顔全体のサイズ知覚に，どの顔部位のサイズ情報が関与するか検証することを目的とした．そのためにまず，女性・男性顔132画像において，20箇所の顔部位の縦幅や横幅を計測した．また，その計測サイズとそれらの画像毎に評定された見かけの顔サイズ評定値との相関を算出した（研究1）．その結果，顔全体のサイズ知覚には，顔画像の性別に関係なく，顔面上部（額の長さ等）にくらべて顔面下部のサイズ（頬の広さや顎の長さ等）が強く正相関していた．この結果に基づき，顔面下部を衛生マスクで遮蔽し，顔面下部のサイズ情報を観察できなくすることで，顔のサイズ知覚が変わることも実証した（研究2）．これらの結果は，顔全体のサイズを判断する際，顔面下部のサイズ情報が重要な手がかりとして用いられていることを示している．

（キーワード：顔，サイズ知覚，人体寸法計測，小顔，衛生マスク）

1．はじめに

顔を細く・小さく見せることにこだわる日本人は多い．この日本人の「小顔」への関心の高さは，20世紀末には既に一般に定着していたが[1)]，ファッション・メイク専門誌で毎月のように見かける小顔に関する特集記事からも分かるように，年々その関心は高まり続けている．日本人の小顔に対するポジティブ志向は，特に女性の場合は，自分の顔が小さく見える方が他者から外見的に良く見られる（スタイルが良く見える，やせて見える，美人に見える等）という素朴な考えに基づくようである[2)]．

エクササイズや美容整形のように，実際の顔のサイズを小さくする以外の方法で自分の顔のサイズを他者に小さく知覚させる手段は2種類ある．第一に，セルフィー用カメラアプリケーションに見られるようなデジタル画像加工で顔のサイズを縮小すること等が該当する．第二に髪型・服装・メイク等を工夫することで錯視等を誘発し，客観的には顔のサイズは変わらないが，見かけの顔のサイズを小さく知覚させる方法である[3)]．なお，この両者の方法は完全に独立するわけではない．例えば，デジタル加工で物理的な頬幅を細く/太くすることで，顔面上部の見かけのサイズが変わって見える錯視がある[4)]．このように，局所的な顔のサイズの変化により，大局的な見かけの顔のサイズが変わることもある．

顔の見かけの大きさがどのような要因に左右されるか

1 受付：2020年7月8日　受理：2020年10月26日
2 福山大学心理学科
Fukuyama University, Department of Psychology
3 東京大学人文社会系研究科
The University of Tokyo, Graduate School of Humanities and Sociology
4 日本学術振興会特別研究員（PD）
Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellowship for Young Scientists（PD）
5 ユニ・チャーム株式会社グローバル開発本部
Unicharm Corporation, Global Research & Development Division
6 北海道大学大学院文学研究院
Hokkaido University, Graduate School of Letters

については，これまで幾つか実験的な検証が行われてきた．例えば，全く同一の輪郭を持つ顔であっても，目と口の距離が遠い顔にくらべて近い顔の方が，縦幅は短く・面積は狭く（あるいは顔の横幅も長く・丸みが強く[5]）知覚される[6]．その他に，正立した顔にくらべて倒立した顔が細く見えること[7]，髪で顔が遮蔽される程度が多いほど顔の横幅が短く見えること[8]なども報告されてきた．このように，目・鼻・口の配置関係[5,6]や顔の向き[7]のような相対的・大局的な情報操作，あるいは髪型のような顔の付帯的情報[8]の操作によって，顔のサイズ知覚が変調されることが確認されてきた．

しかし，現実的な応用を考えると，顔部位サイズ（例えば頬の広さや顎の長さ）のような絶対的かつ局所的な情報からの影響を明らかにすることも重要である．上述のように先行研究では，相対的情報・大局的情報・付帯情報の操作によって，顔のサイズが影響されることが報告されてきたが，このような情報操作は，実際に応用するには限界がある．例えば，顔を上下反転して呈示するとその顔は細く見えるが[7]，現実場面において顔画像（例えば，プロフィール写真）を逆さまにして呈示することは，顔を小さく知覚させるための有効な方略とは言えないだろう．また，髪型で顔輪郭を遮蔽すると顔が小さく知覚されるが[8]，髪型は個人差が大きく，ショートのヘアスタイルでは顔輪郭を遮蔽することは出来ない．つまり，個人によっては用いることが出来ない方略である．さらに，目と口の距離を操作することによって顔のサイズは異なって知覚されるが[5,6]，それらの部位間距離が平均的な距離から逸脱する（近く/遠くなる）ほど外見的魅力は低く知覚されてしまう[9]．このように，これまで先行研究で報告されてきた情報操作で，顔を小さく知覚させる手法は，必ずしも現実場面では適用できないものもある．一方で，どの顔部位サイズが，顔全体の見かけの大きさに影響を及ぼすかを明らかにすることは，目と口のような各部位間の距離はそのままに外見的魅力を損なわず，正立のまま，総じて髪型にも依存しない，日常場面で応用しやすい顔サイズの変調方法を提案できる可能性がある．

本研究の目的は，顔全体のサイズ知覚に，どの顔部位のサイズ情報が影響するのかを検証することであった．まず，研究1で顔のサイズ知覚に関係する顔部位を相関的研究で検証し，顔面下部のサイズ情報（頬の広さや顎の長さ等）が強く関係することを示した．次に研究2で，顔面下部を遮蔽し，遮蔽部のサイズ情報を観察できなくすることで，顔のサイズ知覚が変化することを明らかにした．

2. 倫理的配慮

本研究の全被験者は，参加前に書面によって研究内容の説明を受け，自発的に研究に参加した．その際，書面によって参加に同意した．被験者は研究参加時間に応じた謝礼を受け取った．本研究は北海道大学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理審査で承認を受けた（番号：28-02）．

3. 顔サイズデータベースの作成：3水準の顔画像の事前選定

研究1・2で使用する顔画像を選定することを目的に顔のサイズ評定課題を実施した．女性顔・男性顔それぞれで，見かけの顔のサイズが評定された顔画像データベースを作成し，顔のサイズが小さい顔画像，平均的な顔画像，および大きい顔画像をそのデータベースから選んだ．

3-1. 方法

研究の目的を知らない被験者36名（女性32名，男性4名，平均年齢は19.03歳）が女性顔画像の評価を行った．同様に，研究目的を知らない別の62名（女性35名，男性27名，平均年齢は19.77歳）が男性顔画像の評価を行った．性別に関係なく被験者を募集した結果，女性顔画像と男性顔画像の評価で被験者の性別の割合が異なった．しかし，顔サイズの知覚に関する先行研究では被験者の性別の違いが結果に有意に影響することは報告されていない[5,6]．あるいはそもそも性差の影響は無視されている[7]．よって，女性顔画像と男性顔画像の評価における被験者の性別を等数ずつとはせず，応募順に測定を実施した．また，この事前選定においても，そのような性差の影響は認められなかった．

この研究の顔刺激として，顔画像データベース[10,11]から，日本人若年者の女性顔540画像と男性顔726画像を抽出した．顔画像の髪型や服装は画像によって様々であったが，メガネ・ピアスのような装飾品は装用していなかった．顔画像（354×472 pixels；full-color JPEG）は視角9.80°×13.07°の大きさで液晶ディスプレイに呈示された．被験者からディスプレイまでの観察距離は約57 cmであった．被験者の反応は光学式マウスを通じて取得した．刺激呈示，タイミングの制御，および反応の取得はMATLABと心理物理実験用のライブラリであるPsychophysics toolbox[12]を用いて行った．

被験者の課題はディスプレイに呈示された顔画像の見

かけの顔のサイズを評定することであった．顔画像の呈示順序は被験者間で無作為化された．被験者には，この研究では「頭部のうち洗顔する領域」を顔として定義することを伝え，その領域のサイズ評定を求めた．またその領域が髪の毛等で隠れている場合には推測して評定するようにも教示した．評定中の疲労や飽きを軽減するために，評定は自分のペースで行って良いこと，評定中であっても自由に休憩を挿んで良いことを被験者に事前に伝えた．顔画像の下に1（顔が小さい）－100（顔が大きい）の視覚的なリニアスケールが呈示され，被験者はマウスカーソルでスケール上をクリックして評定した（Fig. 1）．その際には，ディスプレイ脇に置いてあるヘッドマネキン（BIOSKIN Doll F-910，Beaulax）の見かけの顔のサイズをスケール上の50として参照しながら評定した．このヘッドマネキンは標準的な日本人の顔のサイズに基づき作成されたもので，頭頂部から顎先までは215 mm，顔幅は155 mmであった．大きさの恒常性が働くことで，物体の見かけのサイズは網膜上のサイズに関係なく比較することができる．よって，ヘッドマネキンの見かけの顔サイズを参照して，顔画像の見かけの顔サイズを評定する今回の手続きにて，両者の視角の差異は補正しなかった．

各顔画像は，女性顔では1枚当たり最小10名・最大26名（平均18名），男性顔では1枚当たり最小9名・最大31名（平均20名）の被験者が評定した．最も少ない被験者で女性顔は79画像・男性顔は41画像，最も多い被験者で女性顔は540画像・男性顔は537画像を評定した（1人の被験者

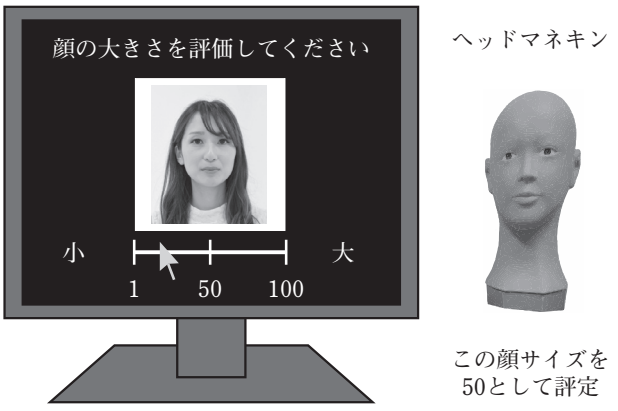


図1　評定課題における刺激呈示画面と評定環境．顔刺激は実際の研究で使用したものではない．プライバシー保護のためにロイヤリティフリー画像で例示した．

Fig. 1　An illustration of the stimulus display and experimental environment on the size-evaluation task. The face stimulus shown in this figure does not represent the one used in the actual study. To protect the privacy of the individuals, the example was drawn using a royalty-free image.

あたりの平均は女性顔で269画像・男性顔は268画像であった）．評定順序は無作為にプログラムによって決定されていた上，被験者によって，評定課題の参加時間が異なっていたため，評定画像数の違いが生じた．なお，この事前選定においては，1枚の顔画像が複数名の被験者によって評定されていることが重要であるため，事前評定では評定画像数を完全に統一しなかった．

3-2．結果

女性顔540枚の画像の顔サイズ評定値の平均値は51.30で標準偏差は7.69であった．男性顔726枚の画像の顔サイズ評定値の平均値は52.52で標準偏差は8.70であった．それぞれの分布の正規性を確認するために1標本のKolmogorov-Smirnov検定を実施した．その結果，女性顔の分布（p=.191）でも男性顔の分布（p=.386）でも正規性は棄却されなかった．

3-3．3水準の顔画像の選定

研究1及び2で使用するための顔画像として，女性顔・男性顔それぞれで66画像（合計132画像）を選定した．女性顔540画像・男性顔726画像のうち，女性顔は10－26名・男性顔は9－31名による被験者の評定平均値を用いてソートし，それぞれ最小値から上側22画像，平均値から上側11画像/下側11画像，最大値から下側22画像を選んだ．なお，研究2では，顔サイズの小さい22画像を「小顔群」，平均的な22画像を「中顔群」，大きい22画像を「大顔群」と呼んだ．女性顔の顔サイズの平均値は小顔群が36.21（標準偏差は1.77，範囲は32.46－39.53），中顔群が50.63（標準偏差は0.21，範囲は50.25－50.92），および大顔群が69.05（標準偏差は2.78，範囲は65.91－77.61）であった．男性顔の顔サイズの平均値は小顔群が35.31（標準偏差は2.73，範囲は25.11－37.48），中顔群が52.28（標準偏差は0.17，範囲は52.00－52.59），および大顔群が75.14（標準偏差は4.42，範囲は70.83－85.54）であった．

4．研究1

研究1の目的は，顔全体のサイズ知覚に，どの顔部位のサイズ情報が手がかりとして使用されているかを特定することであった．そのために，女性顔・男性顔それぞれで，さまざまな顔部位の物理的サイズ（縦幅・横幅）を計測した．その物理的サイズとサイズ評定課題で測定した評定値との相関を算出し，どの顔部位の物理的サイズが顔のサイズ知覚に強く関係しているかを検証した．

4-1. 方法

顔画像の事前選定に未参加かつ本研究の目的を知らない6名（全員20歳女性）の被験者が顔画像の計測を行った．6名のうち3名は女性画像の計測，残りの3名は男性画像の計測を行った．計測用の顔画像は事前選定で抽出した132枚（女性顔画像66枚，男性顔画像66枚）で1枚の画像につき35点のx，y座標を取得した．その35点はFig. 2A右の見本画像の白色点およびサイズの大きなガイド点（Fig. 2Aの例の場合は頭頂部）で示す部位であった．被験者はディスプレイ上部の教示と見本画像上のガイド点を参照しながら指定された部位を1画像につき35箇所をマウスカーソルでクリックした．またその部分が毛髪で隠れている場合には推測してクリックした．顔画像の呈示順序は評定者間で無作為化した．取得したxy座標から顔画像ごとに20箇所（縦方向10箇所・横方向10箇所）の顔部位（Fig. 2B）の物理的なサイズ（pixel数）を算出した．これらの35点の位置および20箇所の測定部位は先行研究[13]を参照し，またその先行研究よりさらに細かく顔の寸法計測ができるように著者間で相談し決定した．

なお，研究1では，顔全体のサイズと各顔部位の物理的サイズの相関の大きさを示す指標としてピアソンの積率相関係数（以下，rとする）を算出した．rは2変数間の関係の大きさを表す標準化された統計的指標である．このrの大きさの目安としては，慣習的に，r=.10が小さな効果量，r=.30が中程度の効果量，r=.50が大きな効果量と解釈することが多い[14]．

4-2. 結果・考察

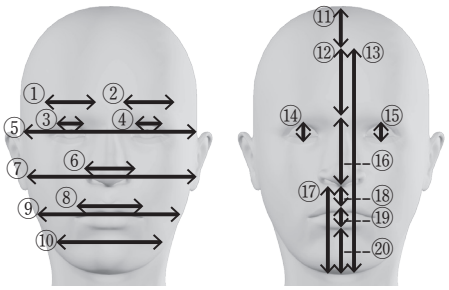
被験者間の計測が一致しているかを確認するために20箇所の顔部位ごとにCronbachのα係数を求めた．やや係数値が低い顔部位もあったが（女性顔画像の係数値の範囲はα=.43－.96，男性顔画像はα=.52－.97），許容できる範囲と考え，各顔部位および顔画像ごとに3名の評定者の平均値を算出した．その値を各顔部位の物理的サイズ（pixel数）とした．

各顔部位の物理的な計測値（研究1）と顔サイズデータベースを作成した際の顔サイズ評定値との間の相関を

(A)計測画面



(B)物理的サイズの測定部位(20箇所)



(C)顔の見かけのサイズと各顔部位の物理的サイズの相関（数値はピアソンの積率相関係数）

横方向	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
女性顔	.09	－.04	.13	.02	.38*	.27*	.58**	.35*	.63**	.52**
男性顔	.05	.10	.26*	.21	.43**	.27*	.70**	.13	.75**	.76**

縦方向	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
女性顔	－.03	.05	.36*	－.05	－.17	.18	.56**	.18	＜.01	.57**
男性顔	－.10	－.14	.35**	－.36**	－.38**	.02	.68**	.37**	.08	.62**

注釈　①右眉横幅，②左眉横幅，③右眼横幅，④左眼横幅，⑤顔横幅(眼の位置)，⑥鼻横幅，⑦顔横幅(鼻の位置)，⑧口横幅，⑨顔横幅(口の位置)，⑩顎横幅，⑪頭頂部の縦幅，⑫額の縦幅，⑬額から顎までの縦幅，⑭右眼縦幅，⑮左眼縦幅，⑯鼻縦幅，⑰鼻下から顎までの縦幅，⑱鼻下から口までの縦幅，⑲口縦幅，⑳顎縦幅
*p＜.05，**p＜.01

図2　(A) 研究1の計測画面の例，(B) 物理的サイズの測定部位，(C) 顔の見かけのサイズと各顔部位の物理的サイズの相関．見本顔画像は株式会社 ATR-Promotionsより使用許諾を受けた．

Fig. 2　Illustrations of the rating screen (A), facial feature measurements (B), and the correlations between apparent size of face and physical size of each facial part in Study 1. The reference stimulus (on the right side of Fig. 2A) is shown with the permission of ATR-Promotions Inc..

計算した．その結果，女性顔でも男性顔でも，顔面上部に比べて，鼻（⑥）や口（⑧）の横幅を除いた顔面下部の物理的サイズが顔サイズ評定に強く関係していた（Fig. 2C）．例えば，同じ顔横幅であっても，両眼の水平軸に沿った顔横幅（⑤，女性はr＝.38；男性はr＝.43）に比べて，鼻尖の水平軸に沿った顔横幅（⑦，女性はr＝.58；男性はr＝.70），口の水平軸に沿った顔横幅（⑨，女性はr＝.63；男性はr＝.75），および顎の横幅（⑩，女性はr＝.52；男性はr＝.76）の方が効果量が大きかった．また，縦幅に関しても，鼻（⑯）・人中（⑱）・口（⑲）の縦幅を除いた顔面下部の物理的サイズの方が強く関係していた．例えば，額の縦幅（⑫，女性はr＝.05；男性はr＝－.14）のような顔面上部に比べて，顎の縦幅（⑳，女性はr＝.57；男性はr＝.62）のような顔面下部の方が効果量は大きかった．これらの結果は，性別に関係なく，顔面下部のサイズ情報が，見かけの顔サイズを判断する際の重要な視覚手がかりであることを示唆する．研究2はこの視覚手がかりが顔サイズ判断に関わっていることを，遮蔽実験によって検証する．

その他に，研究1の結果（Fig. 2C）が示すことは，眉・目・鼻・口等のそれぞれの顔部位そのものの縦・横幅サイズと顔サイズ評定値との関係は弱い（あるいはほとんど関係がない）ことである．相関係数の値は大きくても男性顔における左眼縦幅r＝－.38であり，眉・目・鼻・口のいずれの部位の物理的サイズも，見かけの顔のサイズとはほとんど相関が無いか弱い相関しか観測されなかった．

5．研究2

研究2の目的は，顔面下部を遮蔽することで，顔のサイズ知覚が変化するかを検証することだった．研究1の結果から，顔面下部のサイズ情報が顔のサイズ知覚時の強い手がかりとなっていることが示唆された．研究2では，この視覚手がかりの有無を操作することで，顔のサイズ知覚が変化するかを実験的に検証した．なお，自然な遮蔽顔を呈示するために，日本人にとって親近性の高い衛生マスクで顔面下部を遮蔽した．

研究を実施する前に，顔面下部の遮蔽が顔のサイズ知覚に及ぼす影響について予測を立てた（Fig. 3）．まず第一に，顔面下部を遮蔽すると，遮蔽されたサイズ手がかりが利用できなくなるため，元々大きく見える顔は小さく（反対に小さく見える顔は大きく）知覚されると考えられる．例えば，研究1で顎の広さが見かけの顔サイズの大きさに強く正相関することを示したが（Fig. 2C：⑩，女性はr＝.52；男性はr＝.76，⑳，女性はr＝.57；男性はr＝.62），衛生マスクで顔面下部を遮蔽すると，大きな顎（または小さな顎）は隠れて見えなくなる．遮蔽されて見えない大きな/小さな顎のように，顔のサイズを評定するために用いられる有効な手がかりが利用できなくなることで，サイズ判断の平準化が生じると考えられる（Fig. 3A）．第二に，ある物体の一部を別の物体で遮蔽すると，遮蔽された物体は縮小して知覚されることが錯視研究で知られている[15]．衛生マスクで顔を遮蔽することでも，同様の錯視が起こることが想定される（Fig. 3B）．まとめると，これらの2つの要因の足し合わせで，素顔に比べて，顔面下部を衛生マスクで遮蔽した顔は総じて小さく知覚されることが予想される．ただし，元々小さく見える顔ほどその効果は小さく，元々大きく見える顔ほどその効果は大きくなることも予想される（Fig. 3C）．

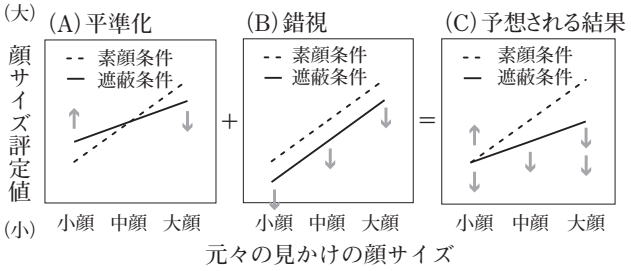


図3　研究2で予想される結果（C）とその構成要素：平準化（A）と錯視（B）．

Fig. 3　Expected results in Study 2 (C) based on equalization (A) and visual illusion (B).

5-1．方法

ここまでの研究に参加経験のない36名が女性顔の評価（女性20名，男性16名，平均年齢21.40歳），40名（女性16名，男性24名，平均年齢20.04歳）が男性顔の評価を行った．実験環境は，ヘッドマネキンを用いなかったことを除いて，事前選定と同じであった．

顔画像は事前選定で選んだ132画像（女性顔66画像，男性顔66画像）を用いた．各性別ごとの66画像のうち，22画像が小さな顔（小顔群），別の22画像が平均的な大きさの顔（中顔群），残り22画像が大きな顔（大顔群）と知覚された顔画像であった．素顔条件の顔画像に，衛生マスク画像を重ね合わせて遮蔽条件の顔画像を作成した．画像編集ソフト（Photoshop CS6，Adobe Inc.）を用いて，自然な衛生マスク着用画像となるよう加工した（Fig. 4A）．具体的には，衛生マスクの下縁を顎の位置に合わせた後，ワープモードおよびサイズ調整機能を用いて，衛生マスクの左右の縁を顔の輪郭に沿うように形を調整した．上縁は，衛生マスクの耳紐と顔画像の耳の高さに応じて決定したが，どの顔画像もおおむね衛生マス

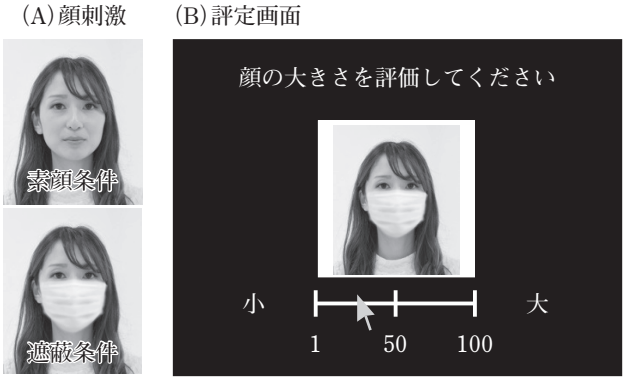


図4　研究2で用いた顔刺激（A）および評定画面（B）の例.

Fig. 4　Examples of the face stimuli（A）and stimulus display（B）in Study 2.

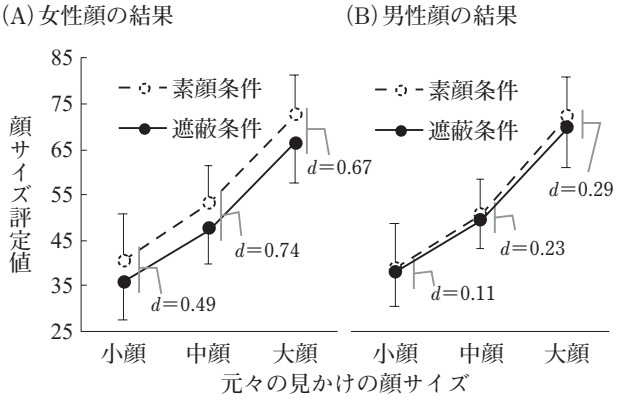


図5　研究2の結果．女性顔（A）と男性顔（B）における顔の遮蔽と元々の顔サイズ群ごとの見かけの顔サイズ評定値の平均（エラーバーは標準偏差）.

Fig. 5　Results for female faces（A）and male faces（B）in Study 2. Mean scores of the apparent facial size as a result of face-occlusion and base perceived facial size.

クの上縁が涙嚢の下端にかかるような状態であった．その他，ぼかしフィルターによって，元画像との境界が目立たないようにした.

顔画像は1画像ずつ，評定スケールと共に呈示された(Fig. 4B)．元々の見かけの顔サイズ各群22画像のうち，無作為に抽出した11画像を素顔条件，残りの11画像を遮蔽条件に割り当てた．つまり，記憶痕跡の影響を避けるために1人の被験者は同一人物の素顔条件と遮蔽条件の両方を評定することはなかった．素顔条件・遮蔽条件に割り当てた画像，画像の呈示順序は被験者間で無作為化した．被験者は評定スケール上をマウスでクリックすることで，呈示刺激の見かけの顔サイズを評定した.

なお，研究2では，各顔の大きさ群における衛生マスクによる遮蔽効果の程度を定量化するために，Cohen's d（以下，dとする）を算出した．dは2条件のそれぞれの平均値が2条件のプールされた標準偏差の幾つ分の距離が離れているかを示す標準化された統計的指標である．このdの大きさの目安としては，慣習的に，d=0.20が小さな効果量，d=0.50が中程度の効果量，d=0.80が大きな効果量と解釈することが多い[14].

5-2. 結果・考察

女性顔の評定結果について，遮蔽×元々の見かけの顔サイズの2要因分散分析を行った（Fig. 5）．球面性の仮定が成り立たない場合には自由度を調整した．分析の結果，遮蔽（$F(1, 35)=24.22$，$p<.001$，$\eta_p^2=.41$）と元々の見かけの顔サイズ（$F(1.29, 45.25)=234.37$，$p<.001$，$\eta_p^2=.87$）の有意な主効果が認められた．元々の見かけの顔サイズに関してShafferの方法による多重比較を行ったところ，小顔・中顔・大顔群の全ての組み合わせで有意差が認められた（ts(35)＞13.48，ps＜.001，rs＞.92）．これらの結果は，元々の見かけの顔サイズに関係なく，素顔条件に比べて遮蔽条件の方が見かけの顔サイズが小さく知覚されたことを示している．また，これは顔マネキンとの直接比較をせず，主観的に顔サイズを評定した異なる手続きであっても，事前選定の評定結果が再現できたことを示している.

交互作用（$F(1.7, 59.61)=0.75$，$p=.455$，$\eta_p^2=.02$）は認められなかったものの，事前の予測に基づいて，各顔の大きさ群で単純主効果の検定を行った．全ての群で有意な遮蔽効果が観測されたが（Fs（1, 35）＞8.54，ps＜.007，$\eta_p^2=.41$），小顔群（d=0.49）に比べて，中顔群（d=0.74）と大顔群（d=0.67）の方が効果は大きかった.

上記の結果の傾向は男性顔の評定結果でも同様であった．2要因分散分析の結果，遮蔽（$F(1, 39)=7.47$，$p=.009$，$\eta_p^2=.16$）と元々の見かけの顔サイズ（$F(2, 78)=288.11$，$p<.001$，$\eta_p^2=.88$）の有意な主効果が認められた．元々の見かけの顔サイズに関してShafferの方法による多重比較を行ったところ，全ての組み合わせで有意差が認められた（ts(39)＞13.13，ps＜.001，rs＞.90）．男性顔でも，交互作用（$F(2, 78)=1.06$，$p=.351$，$\eta_p^2=.03$）は認められなかったが，事前の予測に基づいて，各顔の大きさ群で単純主効果の検定を行った．小顔群（$F(1, 39)=0.63$，$p=.432$，$\eta_p^2=.02$）・中顔群（$F(1, 39)=2.75$，$p=.106$，$\eta_p^2=.07$）では有意な遮蔽効果が観測されず，大顔群でのみ遮蔽効果は有意であった（$F(1, 39)=267.00$，$p<.001$，$\eta_p^2=.41$）．遮蔽による小顔効果の大きさを求めると，小顔群（d=0.11）に比べて，中顔群（d=0.23）と大顔群（d=0.29）の方が効果は大きかった.

女性顔でも男性顔でも元々の見かけの顔サイズに関係なく，顔面下部を遮蔽することで，顔が小さく知覚された.

ただし，事前に予測したように（Fig. 3），この顔面下部を遮蔽することで生じる顔の縮小知覚効果は，元々小さく見える顔ほどその効果は小さく，元々大きく見える顔ほどその効果は大きかった．交互作用が有意ではなかったので，深く慎重な解釈が必要だが，元々の見かけの顔サイズに応じた効果量の変化は，本研究の結果が単純に錯視の効果（Fig. 3B）だけでは説明できないことを示す．つまり，遮蔽によって顔面下部のサイズ情報を参照できないことによるサイズ判断の平準化（Fig. 3A）が生じていたことが考えられる．

6. 総合考察

本研究の目的は，顔全体のサイズ知覚に，どの顔部位のサイズ情報が影響するのか明らかにすることであった．本研究では，顔面上部にくらべて顔面下部のサイズが顔サイズの知覚に強く関係することを示すとともに（研究1），顔面下部を遮蔽し遮蔽部の視覚手がかりを利用できなくすることで，顔サイズの知覚が変化することを示した（研究2）．これらの結果から，顔全体のサイズを判断する際，顔面下部のサイズ情報が重要な手がかりとして用いられていることがわかった．

顔面下部のサイズが顔全体のサイズ知覚と強く関係するという結果は，頭部のサイズ知覚に関する錯視（Head size illusion[4]）とも整合性がある．この錯視は，物理的には同じ大きさの頭部の見かけのサイズが，頬の横幅を細くすると細く知覚され，反対に頬の横幅を太くすると太く知覚される錯視である．この錯視もまた顔面下部のサイズ情報が顔のサイズ知覚に関係することを示すものである．本研究は，この錯視で示されていたことに加えて，顔面下部にくらべて上部の顔部位のサイズ情報が，顔のサイズ知覚に及ぼす影響は弱いことを新規に明らかにした（Fig. 2C）．ただし，本研究では，顔面下部にくらべて上部の測定部位が少なかったため（Fig. 2B），今後さらに顔面上部の測定箇所を増やして追試を行う必要もあるかもしれない．

なお，顔面上部に比べて下部の顔部位情報が顔サイズの知覚に強く関係する1つの可能性として，見かけの顔のふくよかさや肥満度の認知が媒介していたことが考えられる．顔面上部にくらべて顔面下部は皮下脂肪量が多くBody Mass Indexに比例した変動も生じやすい部位である[16]．つまり顔面下部は，その人物のふくよかさを判断する手がかりとなる部位といえる．総じて，ふくよかな体型の人物は，そうでない人物に比べて，顔や身体のサイズが大きい．そのため，頬が広く顎周りがふっくらした人物は，ふくよかさが高く認知されることを媒介し，顔のサイズが大きい人物であると判断されたのかもしれない．この媒介プロセスは，見かけの顔サイズ評定と同時に見かけの顔のふくよかさ評定を観測することで検証可能だろう．

その他に重要なこととして，本研究は衛生マスクで顔を遮蔽することで顔のサイズが小さく知覚されることを新規に明らかにした．近年，一部の日本人女性は，自分自身の顔を小顔に見せるために衛生マスクを着用することがある[2]．これは，彼女たちが衛生マスクを着用すると素顔のときに比べて，他者から顔が小さく知覚されると素朴に考えていることを示している．本研究の結果は，この素朴理論を支持する結果と言える．なお，この衛生マスク着用による小顔効果は，元々の見かけの顔サイズに関係なく，男性顔にくらべて女性顔の方がその効果量が大きかった（Fig. 5）．今回の研究結果のみでは，この性差が生じた理由について言及できないが，サイズ判断の平準化（Fig. 3A）や錯視（Fig. 3B）の他の要因が存在することを示唆している．例えば，男性と女性の顔面下部の形態的な違いや髪型やその毛量の違い等が関係しているのかもしれない．

ただし，衛生マスクで顔を遮蔽したことで生じた検討課題も残っている．本研究では，画像編集ソフトにて，顔画像ごとに輪郭に沿って衛生マスクを重ね合わせた．そのため，衛生マスクの形状・大きさは画像間で完全に統一できていたわけではなかった．これらの影響を統制するために，衛生マスクではない物体（例えばマフラーのように顔画像間で形状や大きさを統一可能な物体）で顔面下部を遮蔽することでも同様の結果が再現されるか検討の余地がある．

7. 本研究の応用可能性

本研究の知見は，小顔に見せることに関係する製品の開発時に活用可能な基礎データとなり得る．ウィズ・コロナ社会で日常的に使用する衛生マスクに，ファッション性を求める声が高まっている．このような消費者ニーズは以前からもあったが[17]，様々な色・柄・形状の衛生マスクが各社から広く展開されるようになった．形状に関して言えば，衛生マスクの全体形状を工夫することで，着用者の顔をスリムに知覚させることを試みる製品も存在する．本研究の知見は，このような衛生マスク製品を開発する際に有用かもしれない．例えば，衛生マスクの下縁の形状加工により，顎幅をすっきりと細く見えるようなデザインにすることで，顔全体のサイズがより小さ

く知覚される可能性がある．また衛生マスク製品以外にも，各顔部位サイズの寄与度（Fig. 2C）を考慮し，緻密に各顔部位サイズを変調することは，現実的で自然な小顔を形成するデジタル加工技術の発展および，その技術のセルフィー用カメラアプリケーションでの活用につながるかもしれない．このように，本研究の知見は，小顔に見せることに関係する製品の開発の際に，当該製品の科学的妥当性を高めるものとして応用できる可能性がある．

8. おわりに

近年では，スリムな顔・小顔への関心は日本国内だけではなく諸外国でも高まっている（Google Trendsの結果: https://osf.io/2639n，すべての国を対象に「slim face」や「thin face」で検索）．このような顔を細く・小さく見せることに対する世界的な関心の高さに反し，顔のサイズ知覚に関与する要因に関しては未検討な点が多い．また，顔のサイズ知覚に関与する要因間の交互作用についても検証が進んでいない．今後，顔のサイズ知覚を左右する要因をさらに探索するとともに，要因間の複合的な効果（例えば，各顔部位の物理的サイズと目・鼻・口の配置関係[5,6]との交互作用）についても整理していく必要があるだろう．

利益相反

本研究はユニ・チャーム株式会社と福山大学・北海道大学との共同研究として実施した．

謝　辞

本研究にご協力いただいた北海道大学の中前遥捺氏に感謝する．

付　記

研究2の一部（女性顔の評定結果の概略）はFRAGRANCE JOURNAL 45巻 11号の特集記事（pp.48-52）にて報告済みである．

文　献

1) 原島博. 顔学への招待. 東京, 岩波書店, 1998, 112p.
2) ユニ・チャーム株式会社, “女性の85.4％が「今よりも小顔に見せたい」と回答 小顔に関する調査”. http://www.unicharm.co.jp/company/news/2015/1201796_3936.html, (参照2020-05-25)
3) Morikawa, K. “Geometric Illusions in the Human Face and Body”. The Oxford Compendium of Visual Illusions, 1st ed., Oxford University Press, 2017, p.252-257, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199794607.003.0026
4) Morikawa, K.; Ishii, E. “Head Size Illusion”. http://illusionoftheyear.com/2012/05/head-size-illusion/, (参照 2020-05-25)
5) Lee, K.; Freire, A. Effects of configuration change on shape perception: A new illusion. Perception. 1999, 28 (10), p.1217–1226, doi: 10.1068/p2972
6) 安田孝. 顔の形状知覚における布置情報の影響. 心理学研究. 2005, 76 (2), p.131–138, doi: 10.4992/jjpsy.76.131
7) Thompson, P.; Wilson, J. Why do most faces look thinner upside down? i-Perception. 2012, 3 (10), p.765–774, doi: 10.1068/i0554
8) 奥村和枝, 森川和則. “髪型の小顔効果は本当？－顔輪郭の遮蔽が顔の形状知覚に及ぼす影響－”. 第15回日本顔学大会（フォーラム顔学2010）, 日本顔学会, 東京, 2010-10-23/24.
9) Pallett, P. M.; Link, S.; et al. New “golden” ratios for facial beauty. Vision Research. 2010, 50 (2), p.149-154, doi: 10.1016/j.visres.2009.11.003
10) Kawahara, J.; Kitazaki, M. “The effect of variance in members’ attractiveness on perceived group attractiveness”. Association for Computing Machinery: Proceedings of the Association for Computing Machinery Symposium on Applied Perception. Dublin, Ireland, 2013-08-22/23.
11) Miyazaki, Y.; Kawahara, J. The sanitary-mask effect on perceived facial attractiveness on perceived facial attractiveness. Japanese Psychological Research. 2016, 58 (3), p.261-272, doi: 10.1111/jpr.12116
12) Kleiner, M.; Brainard, D.; et al. “What’s new in Psychtoolbox-3?”. European Conference on Visual Perception: Abstracts of the 30th European Conference on Visual Perception. Arezzo, Italy, 2007-08-27/31.
13) Little, A. C. Symmetry is related to sexual dimorphism in faces: Data across culture and species. PLOS ONE. 2008, 3 (5), e2106, doi: 10.1371/journal.pone.0002106
14) Cohen, J. A power primer. Psychological Bulletin. 1992, 112 (1), p.155-159, doi: 10.1037/0033-2909.112.1.155
15) Vezzani, S. Shrinkage and expansion by amodal completion: A critical review. Perception. 1999, 28 (8), p.935-947, doi: 10.1068/p280935
16) 佐藤真由美, 森忍, 他. 女性の顔面部皮下脂肪の分布解析. 日本化粧品技術者会誌. 2004, 38 (2), p.125–130, doi: 10.5107/sccj.38.125
17) 新井彩乃, 渡邊伸行. ファッションマスクは顔の印象にどのような影響を及ぼすか？ 日本顔学会誌. 2017, 17 (2), p.31-40.

著者情報



宮崎由樹（みやざきゆうき，正会員，連絡著者）
2012年首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学．博士（心理学）．中京大学心理学部助教などを経て，現在は福山大学心理学科准教授．専門領域：認知心理学，応用心理学．所属学会：日本心理学会，日本人間工学会ほか．

連絡先：y38@fukuyama-u.ac.jp

伊藤資浩（いとうもとひろ）
2020年北海道大学大学院文学研究科修了，博士（文学）．
2020年より日本学術振興会特別研究員（PD；東京大学大学院人文社会系研究科）．専門領域：認知心理学.

神山龍一（かみやまりゅういち）
2001年4月 ユニ・チャーム株式会社 入社.
現在 グローバル開発本部 第一商品開発部.

柴田彰（しばたあきら）
1993年4月 ユニ・チャーム株式会社 入社.
現在 グローバル開発本部 開発企画部.

若杉慶（わかすぎけい）
2004年4月 ユニ・チャーム株式会社 入社.
現在 グローバル開発本部 第一商品開発部.

河原純一郎（かわはらじゅんいちろう）
1997年広島大学大学院教育学研究科修了，博士（心理学）．
産業技術総合研究所などを経て現在は北海道大学文学部教授.
専門領域：認知心理学.